

## 第 16 课 数据类型排位赛

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 时长 | 45 分钟                               |
| 目的 | 通过讲解典型例题，使学生掌握利用字典和集合解题，掌握数据类型组合运用。 |

### ● 第 1 部分

|    |               |
|----|---------------|
| 时长 | 5 分钟          |
| 目标 | 掌握基础的字典和集合的运用 |
| 课件 | 01-青铜段位       |

### ● 第 2 部分

|    |                        |
|----|------------------------|
| 时长 | 7 分钟                   |
| 目标 | 掌握题目分析思路，了解解题时尽量考虑最优解法 |
| 课件 | 02-白银段位                |

### ● 第 3 部分

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 时长 | 10 分钟                      |
| 目标 | 逐步掌握分析题目，将题目与所学知识联系，重在解题思路 |
| 课件 | 03-黄金段位                    |

- 第 4 部分

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 时长 | 10 分钟                      |
| 目标 | 掌握较复杂题目的分析，重在能理解并灵活运用集合/字典 |
| 课件 | 04-铂金段位                    |

- 第 5 部分

|    |                  |
|----|------------------|
| 时长 | 13 分钟            |
| 目标 | 掌握集合和字典在复杂题目中的应用 |
| 课件 | 05-钻石段位          |

● 课后作业

1. 以下不能创建一个字典的语句是

- A、dic1 = {}
- B、dic2 = {123:345}
- C、dic3 = {[1,2,3]:'python'}
- D、dic3 = {(1,2,3):'python'}

2. 填写程序方法

判断 dict 有没有某个 key 用的方法是\_\_\_\_\_

Python 运算符中用来计算集合并集的是\_\_\_\_\_

使用运算符测试集合 A 是否为集合 B 的子集的表达式可以写作\_\_\_\_\_

字典对象的\_\_\_\_\_方法可以获取指定“键”对应的“值”，并且可以在指定“键”不存在的时候返回指定值，如果不指定则返回 None

3. 请用 Python 代码实现：去除 lst 列表中的重复元素

4. 以下关于字典的描述，错误的是：

- A 字典中元素以键为索引进行访问
- B 字典中的键可以对应多个值信息
- C 字典是键值对的集合
- D 字典长度是可变的

5. 请补充如下代码，将字典 d 中所有键、值、键值对以列表形式输出

```
d = {123:"123", 456:"456", 789:"789"}
```

```
print(_____) #输出所有键
```

```
print(_____) #输出所有值
```

`print(_____)` #输出所有键值对

6. 填写代码

表达式 `{1, 2, 3, 4} - {3, 4, 5, 6}` 的值为\_\_\_\_\_

表达式 `set([1, 1, 2, 3])` 的值为\_\_\_\_\_

已知 `x = {1, 2, 3}`, 那么执行语句 `x.add(3)` 之后, `x` 的值为\_\_\_\_\_